

1과목 : 가스안전관리

1. 압축 또는 액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m³ 이상인 사업소는 압력계를 몇 개 이상 비치하도록 되어 있는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
2. 고압가스의 충전용기는 항상 몇 ℃ 이하의 온도를 유지하여야 하는가?
 ① 15 ② 20
 ③ 30 ④ 40
3. 암모니아 200kg을 내용적 50L 용기에 충전할 경우 필요한 용기의 개수는? (단, 충전 정수를 1.86 으로 한다.)
 ① 4개 ② 6개
 ③ 8개 ④ 12개
4. 가스도매사업자 가스공급시설의 시설기준 및 기술기준에 의한 배관의 해저 설치의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니한다.
 ② 두개 이상의 배관을 동시에 설치하는 경우에는 배관이 서로 접촉하지 아니하도록 필요한 조치를 한다.
 ③ 배관이 부양하거나 이동할 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 조치를 한다.
 ④ 배관은 원칙적으로 다른 배관과 20m이상의 수평거리를 유지한다.
5. 도시가스 제조시설의 플레어스택 기준에 적합하지 않은 것은?
 ① 스택에서 방출된 가스가 지상에서 폭발한계에 도달하지 아니하도록 할 것
 ② 연소능력은 긴급이송설비로 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있을 것
 ③ 스택에서 발생하는 최대열량에 장시간 견딜 수 있는 재료 및 구조로 되어 있을 것
 ④ 폭발을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것
6. 초저온 용기에 대한 정의로 옳은 것은?
 ① 임계온도가 50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기
 ② 강판과 동판으로 제조된 용기
 ③ -50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 용기 내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 않도록 한 용기
 ④ 단열재로 피복하여 용기내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하도록 조치된 용기
7. 독성가스의 제독제로 물을 사용하는 가스는?
 ① 염소 ② 포스겐
 ③ 황화수소 ④ 산화에틸렌
8. 특정설비 중 압력용기의 재검사 주기는?
 ① 3년마다 ② 4년마다
 ③ 5년마다 ④ 10년마다
9. 아세틸렌 제조설비의 방호벽 설치기준으로 틀린 것은?
 ① 압축기와 충전용주관밸브 조작밸브 사이

- ② 압축기와 가스충전용기 보관장소 사이
 ③ 충전장소와 가스충전용기 보관장소 사이
 ④ 충전장소와 충전용주관밸브 조작밸브 사이
10. 용기 파열사고의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 용기의 내압력 부족
 ② 용기내 규정압력의 초과
 ③ 용기내에서 폭발성 혼합가스에 의한 발화
 ④ 안전밸브의 작동
11. 액화산소 저장탱크 저장능력이 1000m³일 때 방류독의 용량은 얼마 이상으로 설치하여야 하는가?
 ① 400m³ ② 500m³
 ③ 600m³ ④ 1000m³
12. 당해 설비 내의 압력이 상용압력을 초과할 경우 즉시 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 안전밸브 ② 감압밸브
 ③ 바이패스밸브 ④ 파열판
13. 일반도시가스 배관을 지하에 매설하는 경우에는 표지판을 설치해야 하는데 몇 m간격으로 1개 이상을 설치해야 하는가?
 ① 100m ② 200m
 ③ 500m ④ 1000m
14. 도시가스 보일러 중 전용 보일러실에 반드시 설치하여야 하는 것은?
 ① 밀폐식 보일러
 ② 옥외에 설치하는 가스보일러
 ③ 반밀폐형 자연 배기식 보일러
 ④ 전용급기통을 부착시키는 구조로 검사에 합격한 강제배기식 보일러
15. 산소압축기의 내부 윤활제로 적당한 것은?
 ① 광유 ② 유지류
 ③ 물 ④ 황산
16. 고압가스 용기 제조의 시설기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 용접용기 동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균 두께의 5% 이하로 한다.
 ② 초저온 용기는 고압배관용 탄소강관으로 제조한다.
 ③ 아세틸렌용기에 충전하는 다공질물은 다공도가 72% 이상 95% 미만으로 한다.
 ④ 용접용기에는 그 용기의 부속품을 보호하기 위하여 프로텍터 또는 캡을 고정식 또는 체인식으로 부착한다.
17. 도시가스 배관 이음부와 전기점열기, 전기접속기와는 몇 cm 이상의 거리를 유지해야 하는가?
 ① 10cm ② 15cm
 ③ 30cm ④ 40cm
18. 용기종류별 부속품의 기호 표시로서 틀린 것은?
 ① AG : 아세틸렌가스를 충전하는 용기의 부속품

- ② PG : 압축가스를 충전하는 용기의 부속품
 ③ LG : 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품
 ④ LT : 초저온 용기 및 저온 용기의 부속품
19. 독성가스 제독작업에 필요한 보호구의 보관에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 독성가스가 누출할 우려가 있는 장소에 가까우면서 관리하기 쉬운 장소에 보관한다.
 ② 긴급 시 독성가스에 접하고 반출할 수 있는 장소에 보관한다.
 ③ 정화통 등의 소모품은 정기적 또는 사용 후에 점검하여 교환 및 보충한다.
 ④ 항상 청결하고 그 기능이 양호한 장소에 보관한다.
20. 일반 공업용 용기의 도색의 기준으로 틀린 것은?
 ① 액화염소-갈색 ② 액화암모니아-백색
 ③ 아세틸렌-황색 ④ 수소-회색
21. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 규정된 용어의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 저장설비라 함은 액화석유가스를 저장하기 위한 설비로서 저장탱크, 마운드형 저장탱크, 소형저장탱크 및 용기를 말한다.
 ② 자동차에 고정된 탱크라 함은 액화석유가스의 수송, 운반을 위하여 자동차에 고정 설치된 탱크를 말한다.
 ③ 소형저장탱크라 함은 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치된 탱크로서 그 저장능력이 3톤 미만인 탱크를 말한다.
 ④ 가스설비라 함은 저장설비외의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관을 포함한다)와 그 부속설비를 말한다.
22. 1%에 해당하는 ppm의 값은?
 ① 10^2 ppm ② 10^3 ppm
 ③ 10^4 ppm ④ 10^5 ppm
23. 가스배관의 시공 신뢰성을 높이는 일환으로 실시하는 비파괴검사 방법 중 내부선원법, 이중벽 이중상법 등을 이용하는 방법은?
 ① 초음파탐상시험 ② 자분탐상시험
 ③ 방사선투과시험 ④ 침투탐상방법
24. 차량에 고정된 저장탱크로 염소를 운반할 때 용기의 내용적(L)은 얼마 이하가 되어야 하는가?
 ① 10000 ② 12000
 ③ 15000 ④ 18000
25. 일산화탄소와 공기의 혼합가스는 압력이 높아지면 폭발범위는 어떻게 되는가?
 ① 변함없다. ② 좁아진다.
 ③ 넓어진다. ④ 일정치 않다.
26. 도시가스 배관을 폭 8m 이상의 도로에서 지하에 매설 시 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설깊이의 기준은?
 ① 0.6m 이상 ② 1.0m 이상
 ③ 1.2m 이상 ④ 1.5m 이상
27. 도시가스시설의 설치공사 또는 변경공사를 하는 때에 이루어지는 주요공정 시공감리 대상은?

- ① 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자의 배관 설치공사
 ② 가스도매사업자의 가스공급시설 설치공사
 ③ 일반도시가스사업자의 정압기 설치공사
 ④ 일반도시가스사업자의 제조소 설치공사
28. 고압가스 공급자의 안전점검 항목이 아닌 것은?
 ① 충전용기의 설치위치
 ② 충전용기의 운반방법 및 상태
 ③ 충전용기와 화기와의 거리
 ④ 독성가스의 경우 흡수장치, 제해장치 및 보호구 등에 대한 적합여부
29. 액화석유가스 판매업소의 우전용기 보관실에 강제통풍장치 설치 시 통풍능력의 기준은?
 ① 바닥면적 1m^2 당 $0.5\text{m}^3/\text{분}$ 이상
 ② 바닥면적 1m^2 당 $1.0\text{m}^3/\text{분}$ 이상
 ③ 바닥면적 1m^2 당 $1.5\text{m}^3/\text{분}$ 이상
 ④ 바닥면적 1m^2 당 $2.0\text{m}^3/\text{분}$ 이상
30. 다음 중 동일차량에 적재하여 운반할 수 없는 경우는?
 ① 산소와 질소 ② 질소와 탄산가스
 ③ 탄산가스와 아세틸렌 ④ 염소와 아세틸렌

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 액화가스의 이송 펌프에서 발생하는 캐비테이션현상을 방지하기 위한 대책으로서 틀린 것은?
 ① 흡입 배관을 크게 한다.
 ② 펌프의 회전수를 크게 한다.
 ③ 펌프의 설치위치를 낮게 한다.
 ④ 펌프의 흡입구 부근을 냉각한다.
32. 다음 중 대표적인 차압식 유량계는?
 ① 오리피스 미터 ② 로터 미터
 ③ 마노 미터 ④ 습식 가스미터
33. 공기액화분리기 내의 CO_2 를 제거하기 위해 NaOH 수용액을 사용한다. 1.0kg 의 CO_2 를 제거하기 위해서는 약 몇 kg의 NaOH를 가해야 하는가?
 ① 0.9 ② 1.8
 ③ 3.0 ④ 3.8
34. 왕복동 압축기 용량 조정 방법 중 단계적으로 조절하는 방법에 해당되는 것은?
 ① 회전수를 변경하는 방법
 ② 흡입 주밸브를 폐쇄하는 방법
 ③ 타임드 밸브 제어에 의한 방법
 ④ 클리어런스 밸브에 의해 용적 효율을 낮추는 방법
35. LP가스에 공기를 희석시키는 목적이 아닌 것은?
 ① 발열량조절 ② 연소효율 증대
 ③ 누설 시 손실감소 ④ 재액화 촉진
36. 다음 중 정압기의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 불순물 제거장치 ② 이상압력상승 방지장치
③ 검사용 맨홀 ④ 압력기록장치
37. 금속재료 중 저온 재료로 적당하지 않은 것은?
① 탄소강 ② 황동
③ 9% 니켈강 ④ 18-8 스테인리스강
38. 다음 중 터보압축기에서 주로 발생할 수 있는 현상은?
① 수격작용(water hammer) ② 베이퍼 록(vapor lock)
③ 서징(surging) ④ 캐비테이션(cavitation)
39. 파이프 커터로 강관을 절단하면 거스러미(burr)가 생긴다. 이것을 제거하는 공구는?
① 파이프 벤더 ② 파이프 렌치
③ 파이프바이스 ④ 파이프프리머
40. 고속회전하는 임펠러의 원심력에 의해 속도에너지를 압력에너지로 바꾸어 압축하는 형식으로서 유량이 크고 설치면적이 적게 차지하는 압축기의 종류는?
① 왕복식 ② 터보식
③ 회전식 ④ 흡수식
41. 가스홀더의 압력을 이용하여 가스를 공급하며 가스제조공장 및 공급지역이 가깝거나 공급면적이 좁을 때 적당한 가스공급 방법은?
① 저압공급방식 ② 중앙공급방식
③ 고압공급방식 ④ 초 고압공급방식
42. 가스종류에 따른 용기의 재질로서 부적합한 것은?
① LPG : 탄소강 ② 암모니아 : 동
③ 수소 : 크롬강 ④ 염소 : 탄소강
43. 오르자트법으로 시료가스를 분석할 대의 성분분석 순서로서 옳은 것은?
① $CO_2 \rightarrow O_2 \rightarrow CO$ ② $CO \rightarrow CO_2 \rightarrow O_2$
③ $O_2 \rightarrow CO \rightarrow CO_2$ ④ $O_2 \rightarrow CO_2 \rightarrow CO$
44. 수소염 이온화식(FID) 가스 검출기에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 감도가 우수하다.
② CO_2 와 NO_2 는 검출할 수 없다.
③ 연소하는 동안 시료가 파괴된다.
④ 무기화합물의 가스검지에 적합하다.
45. 다음 [보기]와 관련 있는 분석방법은?

- 쌍극자모멘트의 알짜변화
- 진동 짝지움
- Nernst 백열등
- Fourier 변환분광계

- ① 질량분석법 ② 흡광광도법
③ 적외선 분광분석법 ④ 킬레이트 적정법

3과목 : 가스일반

46. 표준상태에서 1000L의 체적을 갖는 가스상태의 부탄은 약

몇 kg인가?

- ① 2.6 ② 3.1
③ 5.0 ④ 6.1

47. 다음 중 일반 기체상수(R)의 단위는?

- ① $kg \cdot m / kmol \cdot K$ ② $kg \cdot m / kcal \cdot K$
③ $kg \cdot m / m^3 \cdot K$ ④ $kcal / kg \cdot ^\circ C$

48. 열역학 제1법칙에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 에너지 보존의 법칙이라고 한다.
② 열은 항상 고온에서 저온으로 흐른다.
③ 열과 일은 일정한 관계로 상호 교환된다.
④ 제1종 영구기관이 영구적으로 일하는 것은 불가능하다는 것을 알려준다.

49. 표준상태의 가스 1m³를 완전연소시키기 위하여 필요한 최소한의 공기를 이론공기량이라고 한다. 다음 중 이론공기량으로 적합한 것은? (단, 공기 중에 산소는 21% 존재한다.)

- ① 메탄 : 9.5배 ② 메탄 : 12.5배
③ 프로판 : 15배 ④ 프로판 : 30배

50. 다음 중 액화가 가장 어려운 가스는?

- ① H₂ ② He
③ N₂ ④ CH₄

51. 다음 중 아세틸렌의 발생방식이 아닌 것은?

- ① 주수식 : 카바이드에 물을 넣는 방법
② 투입식 : 물에 카바이드를 넣는 방법
③ 접촉식 : 물과 카바이드를 소량씩 접촉시키는 방법
④ 가열식 : 카바이드를 가열하는 방법

52. 이상기체의 등온과정에서 압력이 증가하면 엔탈피(H)는?

- ① 증가한다. ② 감소한다.
③ 일정하다. ④ 증가하다가 감소한다.

53. 1kW의 열량을 환산한 것으로 옳은 것은?

- ① 536kcal/h ② 632kcal/h
③ 720kcal/h ④ 860kcal/h

54. 섭씨온도와 화씨온도가 같은 경우는?

- ① -40℃ ② 32°F
③ 273℃ ④ 45°F

55. 다음 중 1기압(1atm)과 같지 않은 것은?

- ① 760mmHg ② 0.9807bar
③ 10.332mH₂O ④ 101.3kPa

56. 어떤 기구가 1atm, 30℃ 에서 10000L의 헬륨으로 채워져 있다. 이 기구가 압력이 0.6atm 이고 온도가 -20℃인 고도까지 올라갔을 때 부피는 약 몇 L 가 되는가?

- ① 10000 ② 12000
③ 14000 ④ 16000

57. 다음 중 절대온도 단위는?

- ① K ② °R

③ °F

④ °C

58. 이상 기체를 정적하에서 가열하면 압력과 온도의 변화는?

- ① 압력증가, 온도일정 ② 압력일정, 온도증가
③ 압력증가, 온도상승 ④ 압력일정, 온도상승

59. 산소의 물리적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산소는 약 -183°C에서 액화한다.
② 액체산소는 청색으로 비중이 약 1.13이다.
③ 무색, 무취의 기체이며 물에는 약간 녹는다.
④ 강력한 조연성 가스이므로 자신이 연소한다.

60. 도시가스의 주원료인 메탄(CH₄)의 비점은 약 얼마인가?

- ① -50°C ② -82°C
③ -120°C ④ -162°C

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	④	①	③	④	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	③	③	④	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	②	②	③	①	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	④	③	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	④	③	①	①	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	①	②	③	①	③	④	④